

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas

PLAN DE PRUEBAS

Plantilla Basada en IEEE 829-2008 + ISO/IEC 25010:2011

Proyecto:	Sistema Web de Apuestas para la Copa Mundial 2026 (Goltech League)
Sistema / Módulo:	Acceso y Administración de juegos
Versión del Sistema:	[v1.0.0]
Versión del Plan:	1.0
Fecha:	[29/05/2026]
Elaborado por:	[Edwin Antonio Morales / Quality Assurance]

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Descripción	Autor	Revisado por
1.0	[29/05/2027]	Versión inicial	Edwin A. Morales	Jenny Morales

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

CONTROL DE VERSIONES.....	2
TABLA DE CONTENIDO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance	4
1.3 Referencias	4
1.4 Glosario.....	4
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.....	5
2.1 Descripción General.....	5
2.2 Funcionalidades a Probar	5
2.3 Funcionalidades Excluidas del Alcance	5
3. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS	6
3.1 Objetivo General	6
3.2 Características de Calidad ISO/IEC 25010.....	6
4. ESTRATEGIA DE PRUEBAS	7
5. ENTORNO DE PRUEBAS	8
5.1 Configuración del Entorno	8
5.2 Datos de Prueba	8
6. CASOS DE PRUEBA.....	9
6.1 Formato del Caso de Prueba.....	9
6.2 Registro de Defectos	10
Clasificación de Severidad de Defectos.....	10
7. CRITERIOS DE PRUEBA.....	11
7.1 Criterios de Entrada (para iniciar pruebas)	11
7.2 Criterios de Salida (para finalizar pruebas).....	11
7.3 Criterios de Suspensión y Reanudación	11
8. CRONOGRAMA Y RECURSOS	12
8.1 Cronograma de Actividades	12
8.2 Equipo de Pruebas.....	12
9. MÉTRICAS E INFORMES	13
9.1 Métricas de Calidad.....	13
9.2 Entregables del Plan	13
10. APROBACIONES	14
11. ANEXOS.....	14
Anexo A – Plantilla de Caso de Prueba Detallado.....	14

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

Este Plan de Pruebas describe el enfoque, alcance, recursos, cronograma y entregables para la verificación y validación del sistema Sistema Web de Apuestas para la Copa Mundial 2026. Está alineado con el estándar IEEE 829-2008 (Standard for Software and System Test Documentation) y el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011.

1.2 Alcance

Este plan cubre las pruebas de los módulos: [usuarios, ligas, invitaciones y resultados]. Se excluyen: Predicción, Clasificación, Premios. El objetivo es verificar que el sistema cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en el documento de requerimientos.

1.3 Referencias

- IEEE 829-2008: Standard for Software and System Test Documentation.
- ISO/IEC 25010:2011: Systems and software quality models.
- Documento de Requerimientos del Sistema (SRS).
- Plan de Gestión del Proyecto – [1.0].

1.4 Glosario

Término	Definición
Caso de Prueba (CP)	Conjunto de condiciones, datos de entrada, acciones y resultados esperados para verificar un requisito específico.
Suite de Pruebas	Conjunto de casos de prueba agrupados por funcionalidad o componente.
Defecto / Bug	Cualquier desviación entre el comportamiento observado y el esperado.
Regresión	Re-ejecución de pruebas previas para asegurar que cambios no generan nuevos defectos.
UAT	User Acceptance Testing – Pruebas de aceptación realizadas por el usuario final.
Severidad	Grado de impacto de un defecto sobre la funcionalidad del sistema (S1-S4).

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 Descripción General

La aplicación deberá de ser capaz de administra el funcionamiento de un sistema de quinielas en el cual podrán usuarios gestionar grupos de apuesta, en las cuales de pueda participar por premios en efectivo o únicamente por diversión.

También deberá ser capaz de administrar países, estadios, y llaves de competencia para el proceso de resultados los cuales servirán para el análisis de competencia de los participantes en cada grupo de apuestas.

2.2 Funcionalidades a Probar

#	Funcionalidad / Módulo	Descripción	Prioridad
F-01	Gestión de Usuarios.	Registrar usuarios dentro de la aplicación con registro individual o bien por un proceso de invitación	Alta
F-02	Gestión de Ligas.	Se crearán para que puedan participar usuarios en un solo grupo de apuesta o bien de diversión para competir en los resultados de los equipos con los cuales quieran participar	Media
F-03	Gestión de Invitaciones.	Una vez exista un grupo de apuestas el administrador de dicho grupo será capaz de realizar invitaciones a otros participantes para integrar su grupo de apuesta o diversion	Alta

2.3 Funcionalidades Excluidas del Alcance

- Registro Integraciones bancarias:
Razón: No está en el alcance realizar conexiones con terceros para transferencias o manejo de transacciones monetarias
- Aplicaciones móviles nativas:
Razón: no se dispone de plataforma y arquitectura para esta funcionalidad y no se requiere en este proyecto
- Integraciones con terceros no definidas en el alcance.

3. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS

3.1 Objetivo General

Verificar y validar que el sistema Sistema Web de Apuestas para la Copa Mundial 2026 cumple con los requisitos funcionales y los atributos de calidad definidos en el modelo ISO/IEC 25010:2011, asegurando su idoneidad para entrar en producción.

3.2 Características de Calidad ISO/IEC 25010

Característica	¿Se Evalúa?	Criterio de Aceptación General
Funcionalidad	✓ Sí	Todos los requisitos funcionales verificados sin defectos críticos.
Confiabilidad	✓ Sí	Sistema disponible $\geq 99\%$ durante pruebas. MTBF aceptable.
Usabilidad	✓ Sí	Usuario completa tareas principales sin asistencia en ≤ 5 min.
Eficiencia (Rendimiento)	✓ Sí	Tiempo de respuesta ≤ 3 segundos para el 95% de las transacciones.
Mantenibilidad	● Parcial	Revisión de código con métricas de complejidad ciclomática.
Portabilidad	✗ No	Fuera del alcance de esta iteración.
Seguridad	✓ Sí	Sin vulnerabilidades OWASP Top 10 críticas o altas.
Compatibilidad	● Parcial	Pruebas en Chrome, Firefox y Edge (últimas 2 versiones).

4. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

La estrategia define los tipos de prueba a ejecutar, su justificación y técnicas:

Tipo de Prueba	Estándar Ref.	Objetivo	Técnica / Herramienta
Pruebas Unitarias	IEEE 829 §5	Verificar cada unidad/función en aislamiento.	Caja blanca. JUnit / pytest / Jest.
Pruebas de Integración	IEEE 829 §6	Verificar interfaces entre módulos.	Top-down / Bottom-up. Postman para APIs.
Pruebas de Sistema	IEEE 829 §7	Validar el sistema completo contra los requisitos.	Caja negra. Selenium / Cypress / manual.
Pruebas de Regresión	IEEE 829	Asegurar que cambios no introducen nuevos defectos.	Suite automatizada de regresión.
Pruebas de Aceptación (UAT)	IEEE 829 §8	Validar que el sistema cumple expectativas del usuario.	Escenarios reales con usuario final.
Pruebas de Rendimiento	ISO 25010	Medir tiempos de respuesta bajo carga normal y pico.	JMeter / k6. Carga / Estrés / Pico.
Pruebas de Seguridad	OWASP / ISO 25010	Detectar vulnerabilidades de seguridad (OWASP Top 10).	OWASP ZAP / Burp Suite (Community).
Pruebas de Usabilidad	ISO 25010	Evaluar facilidad de uso con usuarios reales.	Think-aloud protocol. Cuestionario SUS.

5. ENTORNO DE PRUEBAS

5.1 Configuración del Entorno

Componente	Especificación Requerida	Configuración Actual
Sistema Operativo	Windows 10/11 o Ubuntu 20.04+	[Completar]
Servidor de Aplicación	VPS	[Completar]
Base de Datos	PostgreSQL	[Completar]
Navegadores Web	Chrome $\geq$ 120,	[Completar]
Herramienta de Pruebas	Observacion	[Completar]
Gestión de Defectos	Descritivos en Documento	[Completar]
Repositorio de Código	GitHub	[Completar]

5.2 Datos de Prueba

Los datos de prueba serán cargados manualmente. Se utilizarán los siguientes conjuntos:

- Datos válidos: Para verificar el comportamiento esperado del sistema.
- Datos límite: Para probar valores en el borde de los rangos aceptables.
- Datos inválidos: Para verificar el manejo de errores y validaciones.
- Datos especiales: Caracteres especiales, cadenas vacías, valores nulos.

6. CASOS DE PRUEBA

6.1 Formato del Caso de Prueba

Cada caso de prueba contiene: ID único, módulo, requisito relacionado, precondiciones, pasos, datos de entrada, resultado esperado, resultado actual y estado.

ID-CP	Módulo	Req.	Precondición	Datos Entrada	Pasos Resumidos	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
CP - 001	Autenticación Registro de usuario	RF-01	Sistema disponible. Usuario no registrado.	usuario: admin, pass: correcto	1.Abrir login. 2.Ingresar creds. 3.Click Ingresar.	Redirige al dashboard. Token generado.	Completar	Completado
CP - 002	Autenticación Inicio de sesión	RF-01	Sistema disponible.	usuario: admin, pass: incorrecto	1.Abrir login. 2.Ingresar creds inválidas. 3.Click Ingresar.	Mensaje de error. No se genera sesión.	Completado	Completado.
CP - 003	Creación Liga	Jugadores	Que existan equipo	Buscar liga	Acceder al módulo de liga, buscar liga, ya existe	Mensaje de no existe	completo	Completo.
CP - 004	Invitación Envío	Registro de usuario	Que existe un administrador de liga	Ingresar opción de invitar participante	Acceder al módulo de liga, Ubicar opción de invitación, Clic al botón, Indicar la cuenta de correo del invitado, enviar	Llega correo al buzón del invitado y solicita su registro en la liga	Satisfactorio	Completado.

6.2 Registro de Defectos

ID	CP Ref.	Descripción	Severidad	Pasos para Reproducir	Módulo	Asignado a	Estado
D-001	CP-003	Agregar liga	S2-media	Acceder al módulo de liga, buscar liga, ya existe, pero no la muestra	Creacion de liga	Edwin Desarrollador	Abierto
D-002							
D-003							
D-004							
D-005							
D-006							

Clasificación de Severidad de Defectos

Nivel	Etiqueta	Criterio
S1	Crítico	El sistema falla completamente o la función principal es inoperable. Requiere corrección inmediata.
S2	Alto	Funcionalidad principal afectada sin solución alternativa. Debe corregirse antes del release.
S3	Medio	Funcionalidad afectada con solución alternativa disponible. Debe corregirse en próxima iteración.
S4	Bajo	Problema cosmético o mejora menor. Puede corregirse si el tiempo lo permite.

7. CRITERIOS DE PRUEBA

7.1 Criterios de Entrada (para iniciar pruebas)

- El entorno de pruebas está configurado y disponible.
- Los casos de prueba han sido revisados y aprobados.
- Los datos de prueba están preparados y validados.
- El build del sistema ha superado las pruebas unitarias (cobertura $\geq 80\%$).
- La documentación de requisitos está disponible y aprobada.

7.2 Criterios de Salida (para finalizar pruebas)

- El 100% de los casos de prueba de prioridad ALTA han sido ejecutados.
- No existen defectos de severidad S1 (Críticos) abiertos.
- Los defectos S2 están documentados con plan de corrección aprobado.
- La cobertura de pruebas es $\geq 90\%$ para requisitos funcionales de alta prioridad.
- El informe de pruebas ha sido revisado y firmado por el equipo.

7.3 Criterios de Suspensión y Reanudación

Criterio de Suspensión	Criterio de Reanudación
Defecto S1 encontrado en función crítica.	Defecto S1 resuelto y verificado en nuevo build.
Entorno de pruebas no disponible.	Entorno restaurado y verificado.
Bloqueo de más del 30% de los CPs por defectos dependientes.	Defectos bloqueantes resueltos.

8. CRONOGRAMA Y RECURSOS

8.1 Cronograma de Actividades

Actividad	Descripción	Duración	Responsable
Planificación	Elaborar y revisar el plan de pruebas.	1 sem.	Lester y Edwin
Diseño de CPs	Crear casos de prueba y preparar datos.	1 sem.	Edwin Morales
Conf. Entorno	Configurar ambiente de pruebas.	2 días	Edwin Morales
Ejecución	Ejecutar todos los casos de prueba.	1 sem.	Edwin Morales
Regresión	Re-ejecutar CPs afectados por correcciones.	3 días	[Nombre]
Informe Final	Elaborar y presentar informe de pruebas.	1 día	[Nombre]

8.2 Equipo de Pruebas

Rol	Nombre	Responsabilidades
Líder de QA	Edwin Morales	Planificación, revisión de CPs, informe final.
Tester Funcional	Edwin Morales	Ejecución de pruebas funcionales y UAT.
Tester de Rendimiento	Edwin Morales	Pruebas de carga y estrés.
Dev – Corrección	Aún hay caso pendiente	Corrección de defectos reportados.

9. MÉTRICAS E INFORMES

9.1 Métricas de Calidad

Métrica	Fórmula	Umbral de Aceptación
Cobertura de Requisitos	$(\text{CPs ejecutados} / \text{Total CPs}) \times 100$	$\geq 90\%$
Densidad de Defectos	Nro. Defectos / Puntos de Función	< 5 defectos / PF
Tasa de Éxito	$(\text{CPs Pasados} / \text{CPs Ejecutados}) \times 100$	$\geq 95\%$ en prioridad Alta
Tiempo de Respuesta	Medición directa con herramienta	≤ 3 s en el P95
Defectos Críticos Abiertos	Conteo directo	$= 0$ al momento de release

9.2 Entregables del Plan

- Plan de Pruebas (este documento) – versión aprobada.
- Suite de Casos de Prueba (archivo de gestión de casos).
- Registro de Defectos (herramienta de tracking actualizada).
- Informe de Ejecución de Pruebas por ciclo.
- Informe Final de Pruebas con resultados, métricas y recomendaciones.

10. APROBACIONES

Rol	Nombre	Firma / Fecha
Líder de QA	Edwin Morales	Edwin Morales ____ 29/05/2026
Gerente de Proyecto	Jenny Morales	Jenny Morales ____ 29/05/2026
Docente Supervisor	Ezequiel Urizar	[Firma] _____ [Fecha]

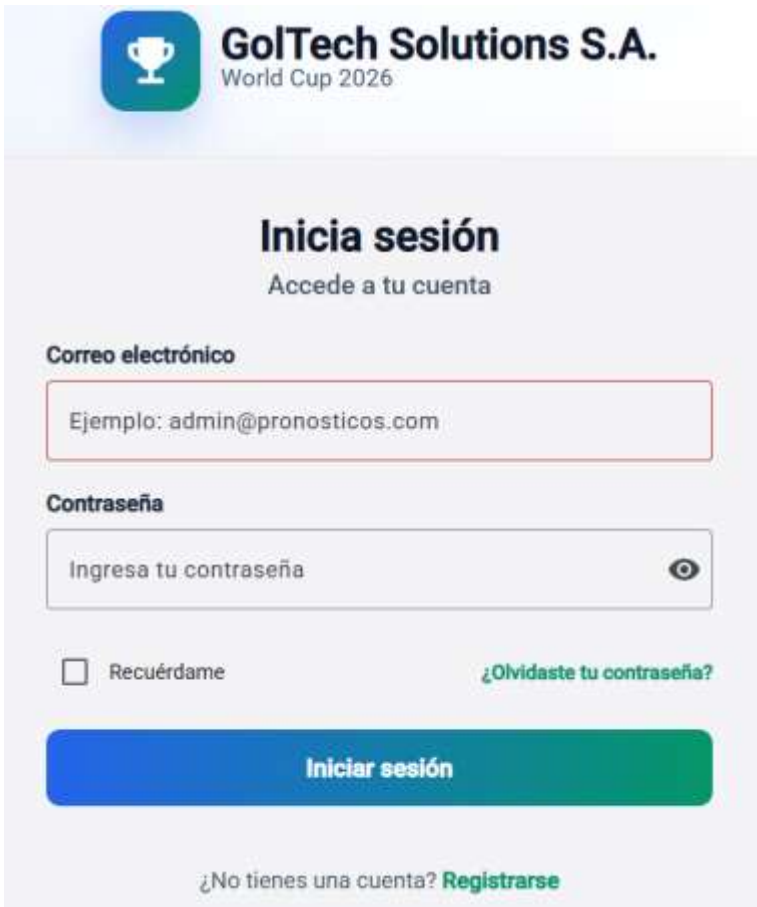
11. ANEXOS

Anexo A – Plantilla de Caso de Prueba Detallado

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-001
Módulo / Funcionalidad	Autenticación Registro de Usuario
Requisito Relacionado	RF-01
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Sistema disponible usuario no registrado
Datos de Entrada	1. Abrir login 2. Ingresar credenciales 3. Clic ingresar
Pasos de Ejecución	1. 2. 3.
Resultado Esperado	Acceso al sistema
Resultado Real	Acceder al sistema
Estado	Pasó
Evidencia	

	 GolTech Solutions S.A. World Cup 2026 Inicia sesión Accede a tu cuenta Correo electrónico emoralesm37@miumg.edu.gt Contraseña ☐ Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? Iniciar sesión ¿No tienes una cuenta? Registrarse  GolTech Solutions S.A. World Cup 2026 Dashboard Ligas Videojuegos Rankings Bienvenido, Edwin Morales Apri está tu resumen de apuestas del Mundial 2026 Puntos Totales 0 Puntos acumulados en las ligas Puntuación Actual - Mejor puntuación
Notas	Acceso al Sistema exitoso

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-002
Módulo / Funcionalidad	Autenticacion, Registro de Usuario
Requisito Relacionado	RF-001
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Usuario no debe de existir previamente
Datos de Entrada	Acceder a sitio web Dar Clic a la opción de Registrarse Ingresar Nombre completo Ingresar Correo electrónico Ingresar contraseña Ingresar confirmación de contraseña Clic en Aceptar acuerdo Clic en Crear cuenta

Pasos de Ejecución	1. 2. 3.4,5,6,7,8
Resultado Esperado	Registro exitoso
Resultado Real	Exitoso
Estado	Pasó
Evidencia	

Nombre completo



Juan Pérez

Correo electrónico



tu@email.com

Contraseña



Mínimo 6 caracteres



Confirmar contraseña



Repite tu contraseña



Acepto los **términos y condiciones** y la **política de privacidad**

Crear cuenta

gofetchumundobanque.com/registro

Inicio Facebook Messenger

Inicio Messenger Messenger

Crear cuenta

Únete a la comunidad de predictores

Nombre completo



Paola Morales

Correo electrónico



lesliemoraless@gmail.com

Contraseña





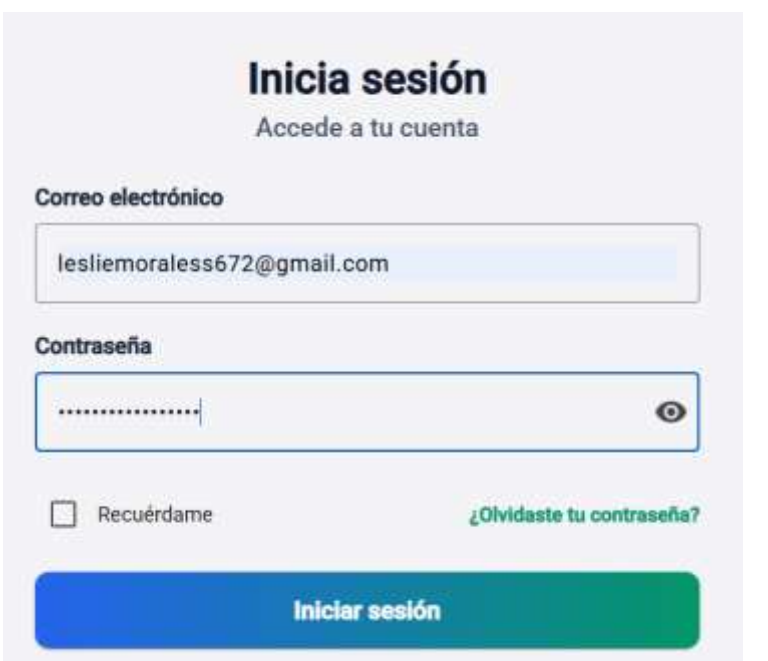
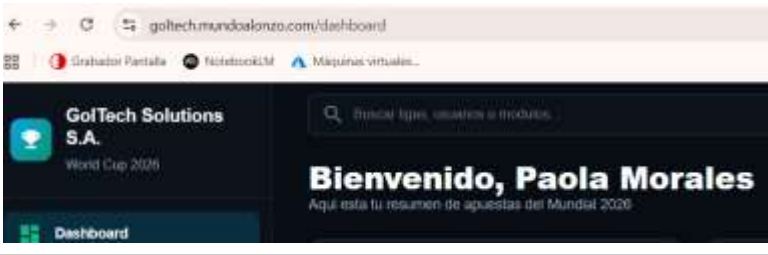
Confirmar contraseña



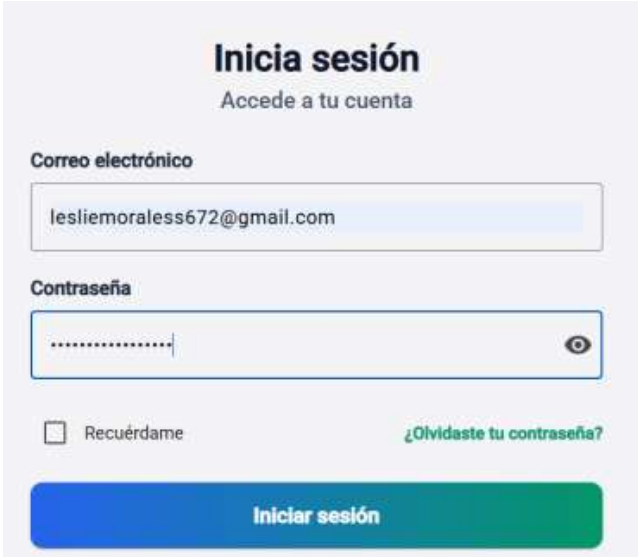
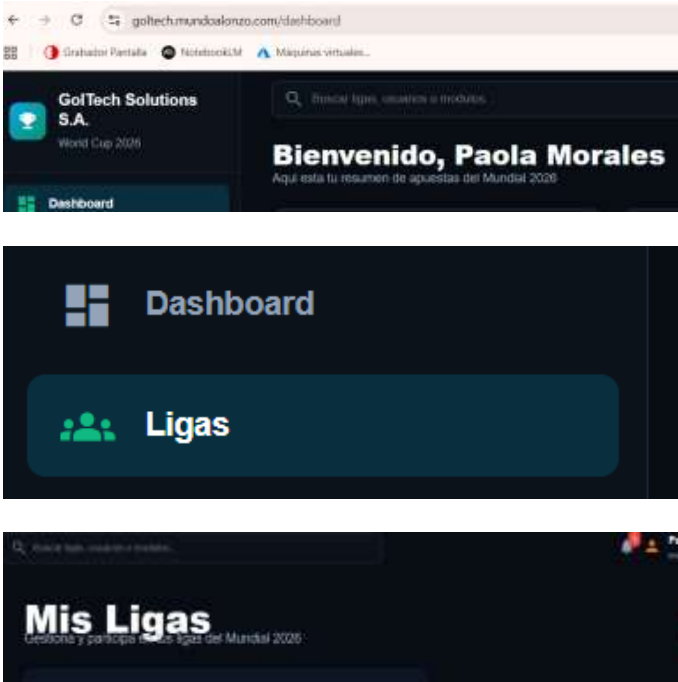


Acepto los **términos y condiciones** y la **política de privacidad**

Crear cuenta

	 
Notas	Prueba satisfactoria

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-003
Módulo / Funcionalidad	Creación de Liga
Requisito Relacionado	RF-Existencia de Usuario administrador
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Que exista un Usuario administrador
Datos de Entrada	Login Accede al módulo de Liga Clic Crear Liga Completar datos de la creación de liga Guardar
Pasos de Ejecución	1. 2. 3. 4, 5
Resultado Esperado	Creacion de liga exitosa
Resultado Real	

Estado	Pasó
Evidencia	 

Crear Liga

Configura una nueva liga para el Mundial 2026

Nombre de la liga*

PruebasUnitarias

Tipo de liga*

Apuesta

Prueba participaciones

50

Nombre de la mascota*

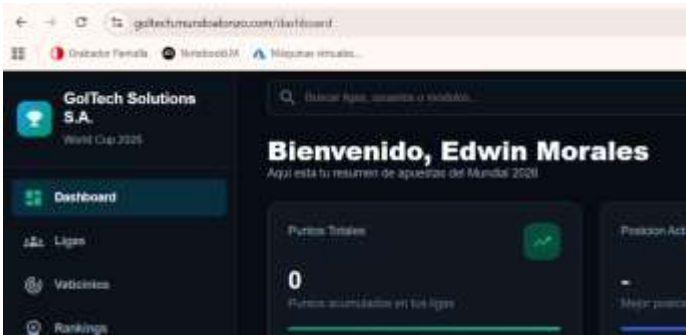
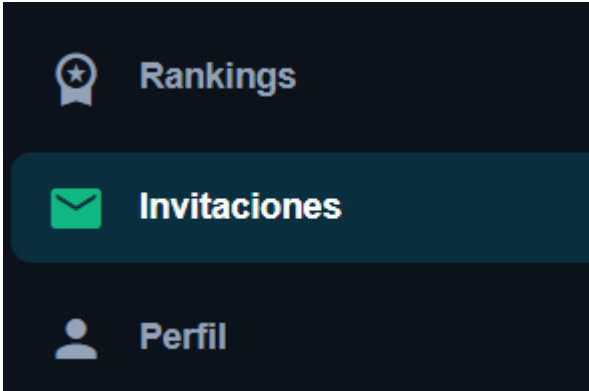
Pop

[Cancelar](#) [Crear Liga](#)

Notas

Se logra visualizar la liga creada, prueba exitosa

Campo	Valor
ID del Caso de Prueba	CP-004
Módulo / Funcionalidad	Envío de invitación
Requisito Relacionado	RF-01
Tipo de Prueba	Funcional
Precondiciones	Administrador de Liga
Datos de Entrada	1. Abrir login 2. Ingresar credenciales 3. Clic ingresar 4. clic en opción de Invitaciones

Pasos de Ejecución	1. 2. 3.
Resultado Esperado	Acceso al sistema
Resultado Real	Acceder al sistema
Estado	Pasó
Evidencia	  

	
Notas	Acceso al Sistema exitoso